

Week 6：數字與紙指針

可查資料或使用 AI；作品可現場操作或用手機展示。

作品：先做只計算、不轉動的數字預覽器，再以已確認安全的舵機帶動輕量紙指針。定位型舵機接收位置命令，轉動軸到指定方向。

預覽特色：輸入 0~6，電腦顯示對應的示例角度。第 0 格為 60 度，第 6 格為 120 度，各格等距；超出範圍要拒絕。

示例角度不是實物安全範圍。舵機供電、接頭、行程、上電順序與停止條件未確認時，只做數字預覽與紙上題，不接舵機通電。不要只把保護設定改為允許。

預期結果：輸入端點 0、6，分別顯示示例 60、120；輸入 9 被拒絕，不輸出控制訊號。

驗證方法：舵機保持未接，測試兩端、範圍內一格及超出範圍。確認預覽不讓任何機構移動。

Q1 · 輸入 4，示例角度應是多少？

寫出計算，解釋七格之間有幾個間隔。電腦印出這個數字，能否證明實體指針已經到位？為什麼？

電源顯示數字，代表什麼？

Q2 · 還沒接舵機，能判定供電已通過嗎？

以下是既有紀錄：四顆 1.5 V AA 電池串聯量到 6.6 V；降壓模組 OUT 顯示 4.85 V；電表跨模組輸出正負端量到 4.76 V。量測時沒有接舵機。

分別指出三個數字比較的是哪兩個位置。能否直接把電池接舵機？能否只靠 4.76 V 認定舵機動作時供電安全？說明還需核對的規格或量測。

量測任務

任務：舵機未接時，量自己電源模組輸出的直流電壓。

預期結果：得到有正負號與 V 單位的本組讀值；不要求與上述歷史數字相同。未有核准目標時不自行調整或接負載。

驗證方法：確認表筆插孔與電壓檔，在斷電時固定測點，依已確認流程供電量測，關電後移開表筆。不使用電流檔跨接電源。

本組讀值（含正負號、單位）：_____

僅用本課已確認的電池及降壓配置；正負端牢固且絕緣。不以裸線相碰、鬆散纏繞或提高電壓試錯。無相符端子時保持斷電。

電力與位置命令走不同的路

紙上條件：ESP32 由 USB 供電；舵機由外部電源供電。舵機 V+、GND 接外部正負端，signal 接 ESP32 的訊號輸出；兩側 GND 以一條線相連，沒有其他共地路徑。

Q3-1 · 畫兩張不同的圖

第一張畫舵機工作電流如何由外部電源出發並返回。第二張畫電腦指定格數後，命令如何到達舵機並成為軸的動作。標出各條線或箭頭代表的內容。

Q3-2 · 只拿掉兩側共地的線

外部電源與 signal 仍接著。舵機接收端判讀訊號的條件改變了什麼？能否保證它只會停住？請說明。

反例只在紙上推理，不帶電拔地線。GPIO 是訊號輸出，不供應舵機工作電力；外部正極不接板上電源。

A · 數字、OLED 與紙指針一致

作品：輕量紙指針顯示器，接受 0~6 的格數，OLED 與電腦顯示同一命令值，實際指針指向已確認的刻度。

特色：具停止按鈕；每次命令至少相隔一秒，太快的命令拒絕且不排隊。每次啟用最多 30 秒，後續命令不能延長期限。不能推門、吊重物或擴大既有行程。

預期結果

操作或條件	應有的反應
啟動，尚未準備控制	不輸出舵機控制脈波
完成安全準備後指定格數	畫面更新；實物位置須另外目視核對
按住停止鍵	中止並鎖住，不接受重新啟用
放開停止鍵、排除原因	不自動恢復，明確重新準備才開始
啟用滿 30 秒或軟體模擬故障	停控制訊號、中止並保留原因

驗證方法：只使用已驗證的行程，逐格前進再回退；展示命令、OLED 與實物是否一致。STOP、逾時及故障各測不同目的，不以卡住舵機或拔帶電線製造故障。

Q4 · 按 STOP 後就能拔線嗎？

你的程式停止了什麼？哪些電源可能仍開著？寫出改線前還要做的動作，並說明停止訊號能否保證機構立刻不動。

手、導線遠離活動範圍。抖動、卡住、發熱或重啟時立刻關外部電源，再拔 USB；不等待程式逾時。不在帶載時試未知的重新啟動行為。

B · 加減兩格的計數指針

作品：由電腦輸入 + / - 改變格數，OLED 與紙指針呈現結果。既有實體按鈕仍只作 STOP。

特色：先驗證每次加減一格的基本版，再把每次改為兩格；範圍仍是 0~6。不得改變角度端點、供電、STOP、一秒命令間隔或三十秒啟用上限。

預期結果

條件與操作	應有的計數結果
基本版從 0，+、+、-、-	1、2、1
兩格版從 0，+、+、-、-、+	2、4、6、6；最後一次拒絕
兩格版從 6，-、-、-、-	4、2、0、0；最後一次拒絕
兩格版指定 3，再 +、+、-、-	5、6、4
中止後輸入 +	不改數字，不重新啟用控制訊號

驗證方法：各列重新建立起始狀態，每次命令至少隔一秒。先紙上或主機測試；完整行程確認後才展示實物，並分開核對命令值與指針位置。

Q5 · 為什麼只把加一改成加二還不夠？

用自己處理 5 加 2、1 減 2 的程式說明如何限制數字，及為何不能直接在加減分支發出位置命令、略過後面的停止與時間檢查。
